



X CONCURSO DE MATEMÁTICAS GAU55 2024

Fase Estatal

Nivel 1: Quinto año de primaria.

Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), iPod, notebook, calculadora o cualquier otro medio en el cual se puedan realizar operaciones aritméticas. No hay sugerencias a los problemas. Cualquier pregunta que se haga deberá de estar relacionada con la redacción del problema.

PROBLEMAS

1. Miguel juega con su robot, y cada vez que le dice un número, el robot responde con otro número que es tres veces el número de Miguel, aumentado en 2. ¿Qué número dice el robot cuando Miguel le dice 7?



a) 21	b) 17	c) 16	d) 23	e) 12
-------	-------	-------	-------	-------

2. En la frutería de Angelito se venden plátanos, sandías y manzanas en \$10.3, \$8.5 y \$ 9.7 el kilo respectivamente, si María compra 2 kilos de plátanos, 2 kilos de sandía y un kilo de manzana ¿Cuánto le tendrá que cobrar Angelito?



a) \$46.9	b) \$46.3	c) \$46.6	d) \$47	e) \$47.3
-----------	-----------	-----------	---------	-----------

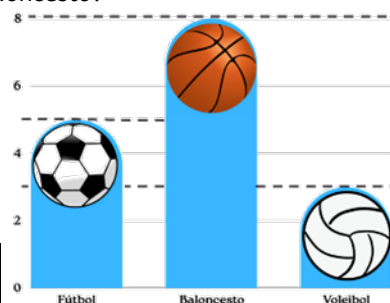
3. Blanca y Pablo deciden salir al cine junto con su hija. Al llegar a la dulcería, compran un combo que incluye unas palomitas gigantes, tres refrescos grandes y dos crepas, cuyo costo total es de \$465 pesos. Si deciden dividir el gasto en partes iguales, ¿cuánto pagará cada uno?

a) \$230	b) \$155	c) \$160	d) \$232.5	e) \$150
----------	----------	----------	------------	----------

4. Erick decide invertir su dinero en un banco que ofrece la siguiente garantía: "El banco multiplicará tu monto inicial por cada mes que dejes el dinero invertido". Si, al cabo de un año, Erick recibe \$48,000 pesos, ¿cuánto dinero invirtió inicialmente?

a) \$4,800	b) \$5,000	c) \$4,000	d) \$4,200	e) \$2,400
------------	------------	------------	------------	------------

5. Mario hizo la siguiente gráfica de barras para mostrar cuántas pelotas tiene. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de pelotas de fútbol y baloncesto?



a) 2 pelotas	b) 3 pelotas	c) 4 pelotas	d) 5 pelotas	e) 6 pelotas
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

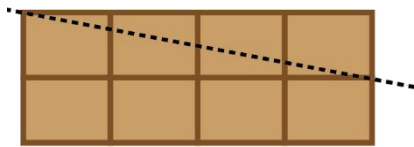
6. Pablo está construyendo una plataforma hexagonal para un mirador. La plataforma estará compuesta por 6 triángulos, todos iguales, con un área de $3u^2$ cada uno. ¿Cuál será el área total del mirador?

a) $24 u^2$	b) $32 u^2$	c) $36 u^2$	d) $18 u^2$	e) $9 u^2$
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

7. Jorge está organizando una fiesta y ha decidido hacer limonada. Él sabe que necesita 6 limones y 0.120 kilos de azúcar para hacer 3 litros de limonada. Si Jorge quiere hacer 35 litros de limonada, ¿cuántos limones y cuántos kilos de azúcar necesita en total?

a) 70 limones y 1.02 kilos de azúcar	b) 60 limones y 1.20 kilos de azúcar	
c) 20 limones y 1 kilo de azúcar	d) 70 limones y 1.4 kilos de azúcar	
		e) 60 limones y 1.6 kilos de azúcar

8. Luis tiene una barra de chocolate que dividió en dos partes; como se muestra en la imagen, y decidió compartirla con Mayra, dándole la parte más grande, mientras que él se quedó con la parte más pequeña. Sin embargo, como es su chocolate favorito, no pudo resistirse y le pidió a Mayra uno de sus cuadritos completos



¿Qué porcentaje del chocolate se comió Luis?

Nota: Todos los cuadrados del chocolate son iguales

a) 37.5%	b) 25%	c) 20.5%	d) 12.5 %	e) 0.105%
----------	--------	----------	-----------	-----------

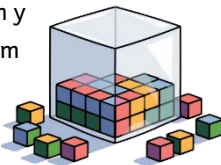
9. En una escuela se observó la cantidad de horas que estudian a la semana los alumnos de quinto año de primaria de los Grupos A, B y C. Los datos se muestran en la siguiente tabla.

Cantidad de horas de estudio	Grupo A	Grupo B	Grupo C
1 hora	7 alumnos	2 alumnos	4 alumnos
2 horas	6 alumnos	7 alumnos	3 alumnos
3 horas	8 alumnos	1 alumnos	9 alumnos
4 horas	3 alumnos	4 alumnos	2 alumnos
5 horas	1 alumnos	3 alumnos	0 alumnos

¿Cuántos alumnos en total estudian al menos 3 horas o más a la semana?

a) 29	b) 30	c) 31	d) 30	e) 3
-------	-------	-------	-------	------

10. Luis tiene un cubo grande de juguete que está lleno a su vez de cubitos más pequeños todos iguales, si cada cubito tiene un lado de 2 cm y el cubo grande un lado de 10 cm ¿Cuántos cubitos pequeños podría meter Luis en el cubo grande?



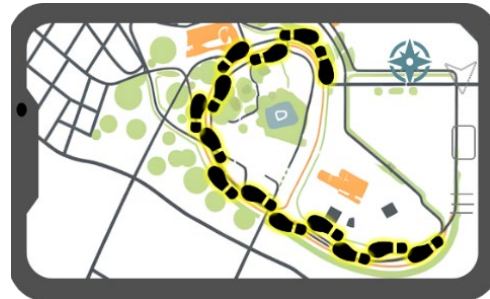
a) 100	b) 150	c) 125	d) 120	e) 25
--------	--------	--------	--------	-------

11. Miguel fue a la tienda de abarrotes de su barrio y compró un litro de jugo por \$20, dos barras de

chocolate por \$30, y una bolsa de papas por \$15. Si el dueño le ofrece un 10% de descuento en su compra total, ¿cuánto pagará Miguel después del descuento?

a) \$58.50	b) \$60.50	c) \$61.00	d) \$63.00	e) \$65.00
------------	------------	------------	------------	------------

12. María Elena está caminando en un parque y ha descargado una app para medir la distancia recorrida. Su GPS muestra el recorrido colocando una huella en el mapa cada vez que recorre 3 metros. ¿Cuántos metros recorrió en total?

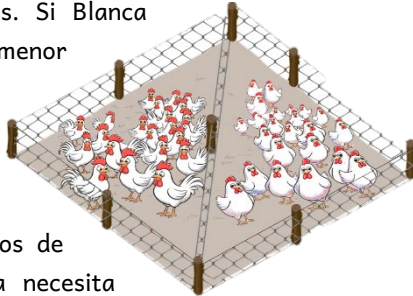


a) 14 m	b) 14 km	c) 42 m	d) 42 km	e) 45 km
---------	----------	---------	----------	----------

13. Angelito realizó una encuesta en su salón de clases y encontró que 20 de sus compañeros prefieren el helado de chocolate, mientras que 30 prefieren el helado de vainilla. Si había 60 personas encuestadas, ¿cuál es la frecuencia relativa de los que prefieren el helado de chocolate?

a) 0.25	b) 0.30	c) 0.33	d) 0.50	e) 0.75
---------	---------	---------	---------	---------

14. Blanca tiene gallos y gallinas, y quiere separarlos en un corral. El corral estará formado por dos triángulos equiláteros que comparten uno de sus lados. Cada triángulo tiene un perímetro de 9 metros. Una parte será para las gallinas y la otra para los gallos. Si Blanca quiere usar la menor cantidad posible de malla ciclónica, ¿cuántos metros de malla ciclónica necesita comprar?



a) 16 m	b) 20 m	c) 15 m	d) 18 m	e) 12 m
---------	---------	---------	---------	---------

15. Yeye es un monstruo comelón de dulces, pero ha decidido dejar de comerlos, porque ya tiene muchas caries, al día come **128** dulces, pero como le gustan mucho no los puede dejar de comerlos de un día para otro, entonces sigue una regla para dejar de comerlos progresivamente, como se muestra en la siguiente tabla de datos. ¿Qué día Yeye comerá únicamente **1** dulce?

Día	No. de dulces se comió
1	128
2	64
3	
4	
5	8

a) Día 6	b) Día 7	c) Día 8	d) Día 9	e) No llegará el día
----------	----------	----------	----------	----------------------

16. Leopoldo ganó **\$18.75** en un concurso de matemáticas y decidió dividir el premio equitativamente entre él y sus dos hermanos. ¿Cuánto recibirá cada uno?

a) \$6.25	b) \$6.15	c) \$6.05	d) \$6.50	e) \$6.75
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

17. Adrián compró una pizza con forma de hexágono para compartir con sus amigos. Adrián se dio cuenta que al cortarla por sus ejes de simetría todos recibirían una rebanada. ¿en cuántos pedazos se repartirá la pizza?

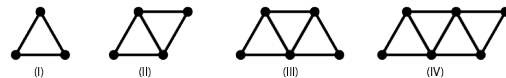


a) 15	b) 8	c) 4	d) 6	e) 12
-------	------	------	------	-------

18. Ernestino tiene que dividir **750,000** ladrillos entre **250** paquetes para la construcción de una escuela. ¿Cuántos ladrillos habrá en cada paquete?

a) 2,500 ladrillos	b) 3,000 ladrillos	c) 3,500 ladrillos
d) 4,000 ladrillos	e) 4,500 ladrillos	

19. En la siguiente imagen, se muestran las cuatro primeras figuras de una secuencia.



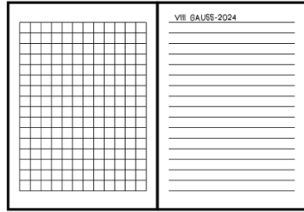
Triángulos interiores	No. de vértices
1	3
2	4
100	
	204

¿Qué números faltan para completar la tabla?

a) 200 y 102	b) 102 y 206	c) 104 y 200	d) 102 y 202	e) 300 y 102
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

20. Enrique tiene un cuaderno con páginas enumeradas de la **1** a la **248**, las páginas de número par son de cuadro, mientras que las páginas de número impar son de raya. Si Enrique ha utilizado su cuaderno sin saltarse ninguna página y la última página ocupó, fue de raya, ¿qué fracción del total de páginas ha utilizado?

Nota: Recuerda que solo una respuesta puede ser correcta dadas las condiciones del problema.

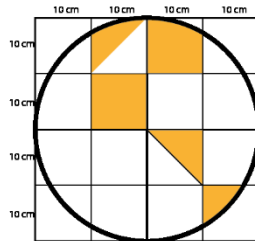


a) $\frac{3}{4}$	b) $\frac{2}{31}$	c) $\frac{1}{31}$	d) $\frac{3}{8}$	e) $\frac{1}{4}$
------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

21. Ruth acaba de romper su alcancía, en total ahorró **\$154**, el **75%** del número total de monedas son de **\$2** y el resto son de **\$5**, ¿Cuántas monedas tiene en total Ruth?

a) 83 monedas	b) 154 monedas	c) 56 monedas	d) 38 monedas	e) 24 monedas
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

22. Irving compró un pastel circular, y lo dividió como se muestra en la imagen, las partes de amarillo es lo único que le queda, Irving sabe que el pastel completo pesaba **1.12 kg**. ¿Cuántos kg se ha comido?



a) 0.84 kg	b) 0.28 kg	c) 1 kg	d) 0.35 kg	e) $\frac{1}{4}$ kg
------------	------------	---------	------------	---------------------

23. Si $\star = 110\%$ de un millar y

$$\begin{array}{r} \star \\ - \star \\ \hline \end{array}$$

$\frac{1}{4}$ de millar

¿Cuánto vale $\star$?

a) 250	b) 1 millar	c) $\frac{1}{2}$ millar	d) 850	e) 750
--------	-------------	-------------------------	--------	--------

24. Cuatro amigos van a formar un número, y cada uno dirá un dígito. Manuel, Claudia, Jesús y Noé se encargarán de las unidades de millar, centena, decenas y unidades, respectivamente. Claudia dijo el dígito **2**, Jesús dijo el doble del número de Claudia, Noé dijo **9**, y el número que Manuel dijo fue la tercera parte del número de Noé. ¿Qué número formaron?

a) 2439	b) 9432	c) 2296	d) 6229	e) 3249
---------	---------	---------	---------	---------

25. Fita e Israel están trabajando en el desarrollo de una app, donde les pagarán un total de **65,400** pesos. Sin embargo, Fita realizó el doble de trabajo que Israel. ¿Cuánto debe recibir cada uno para que el pago sea equitativo en función del trabajo realizado?

a) \$43,600 Fita y \$21,800 Israel	b) \$32,700 Fita y \$32,700 Israel	c) \$32,700 Fita y \$32,700 Israel
d) \$49,050 Fita y \$16,350 Israel	e) \$39,240 Fita y \$26,160 Israel	